2000 普通高等学校招生考试 (新课程卷理)

一、选择题

1. 设集合 A 和 B 都是坐标平面上的点集 $\{(x,y)\mid x\in\mathbf{R},\ y\in\mathbf{R}\}$, 映射 $f: A\to B$ 把集合 A 中的元素 (x,y) 映射成集合 B 中的元素 $(x+y,x-y)$, 则在映射 f 下, 象 $(2,1)$ 的原象是 ( )

(A) $(3,1)$ (B) $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$ (C) $\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$ (D) $(1,3)$

2. 在复平面内, 把复数 $3-\sqrt{3}\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$, 所得向量对应的复数是 ( )

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $-2\sqrt{3}\mathrm{i}$ (C) $\sqrt{3}-3\mathrm{i}$ (D) $3+\sqrt{3}\mathrm{i}$

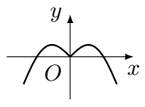
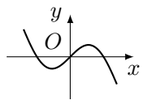
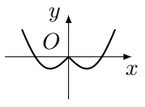
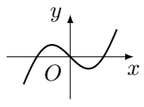
3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$, 这个长方体对角线的长是 ( )

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{2}$ (C) 6 (D) $\sqrt{6}$

4. 设 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 是任意的非零平面向量, 且相互不共线, 则① $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}=0$; ② $|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$; ③ $(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}$ 不与 $\boldsymbol{c}$ 垂直; ④ $(3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=9|\boldsymbol{a}|^2-4|\boldsymbol{b}|^2$ 中, 是真命题的有 ( )

(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ②④

5. 函数 $y=-x\cos x$ 的部分图象是 ( )

(A)  (B)  (C)  (D) 

6. 《中华人民共和国个人所得税法》规定, 公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税, 超过 800 元的部分为全月应纳税所得额, 此项税款按下表分段累进计算:

全月应纳税所得额	税率
不超过 500 元的部分	5%
超过 500 元至 2000 元的部分	10%
超过 2000 元至 5000 元的部分	15%
···	···

某人一月份交纳此项税款 26.78 元, 则他的当月工资、薪金所得介于 ( )

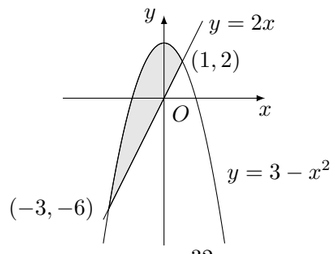
(A) 800 − 900 元 (B) 900 − 1200 元

(C) 1200 − 1500 元 (D) 1500 − 2800 元

7. 若 $a>b>1$, $P=\sqrt{\lg a\cdot\lg b}$, $Q=\frac{1}{2}(\lg a+\lg b)$, $R=\lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 则

(A) $R<P<Q$ (B) $P<Q<R$ (C) $Q<P<R$ (D) $P<R<Q$

8. 图中阴影部分的面积是 ( )



(A) $2\sqrt{3}$ (B) $9-2\sqrt{3}$ (C) $\frac{32}{3}$ (D) $\frac{35}{3}$

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形, 这个圆柱的全面积与侧面积的比是 ( )

(A) $\frac{1+2\pi}{2\pi}$ (B) $\frac{1+4\pi}{4\pi}$ (C) $\frac{1+2\pi}{\pi}$ (D) $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

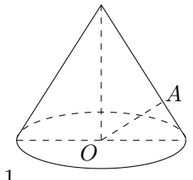
10. 过原点的直线与圆 $x^2+y^2+4x+3=0$ 相切, 若切点在第三象限, 则该直线的方程是 ( )

(A) $y=\sqrt{3}x$ (B) $y=-\sqrt{3}x$ (C) $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ (D) $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$

11. 过抛物线 $y=ax^2$ $(a>0)$ 的焦点 F 作一直线交抛物线于 P、Q 两点, 若线段 PF 与 FQ 的长分别是 p、q, 则 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$ 等于 ( )

(A) $2a$ (B) $\frac{1}{2a}$ (C) $4a$ (D) $\frac{4}{a}$

12. 如图, OA 是圆锥底面中心 O 到母线的垂线, OA 绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分, 则母线与轴的夹角为 ( )



(A) $\arccos\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ (B) $\arccos\frac{1}{2}$ (C) $\arccos\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\arccos\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

二、填空题

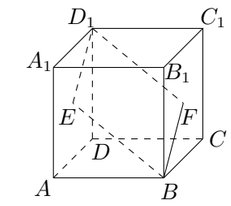
13. 某厂生产电子元件, 其产品的次品率为 5%, 现从一批产品中任意地连续取出 2 件, 其中次品 ξ 的概率分布是:

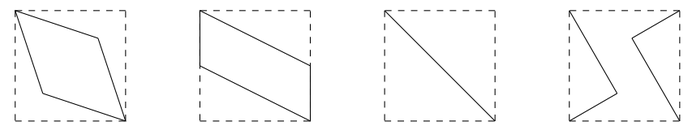
ξ	0	1	2
p			

14. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦点 F_1、F_2, 点 P 为其上的动点, 当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时, 点 P 横坐标的取值范围是_____.

15. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列, 且 $(n+1)a_{n+1}^2-n{a_n}^2+a_{n+1}a_n=0$ $(n=1,2,3,\cdots)$, 则它的通项公式是 $a_n=$_____.

16. 如图, E、F 分别为正方体面 ADD_1A_1、面 BCC_1B_1 的中心, 则四边形 BFD_1E 在该正方体的面上的射影可能是_____. (要求: 把可能的图序号都填上)





三、解答题

17. 甲、乙二人参加普法知识竞答, 共有 10 个不同的题目, 其中选择题 6 个, 判断题 4 个甲、乙二人依次各抽一题.

(1) 甲抽到选择题、乙抽到判断题的概率是多少?

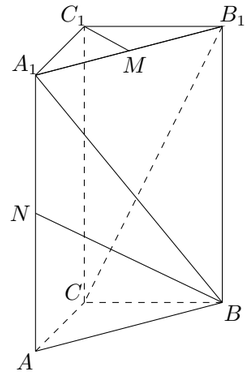
(2) 甲、乙二人中至少有一人抽到选择题的概率是多少?

18. 【甲】如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, 底面 $\triangle ABC$ 中, $CA=CB=1$, $\angle BCA=90^\circ$, 棱 $AA_1=2$, M、N 分别是 A_1B_1、A_1A 的中点.

(1) 求 $\overrightarrow{BN}$ 的长;

(2) 求 $\cos\langle\overrightarrow{BA_1},\overrightarrow{CB_1}\rangle$ 的值;

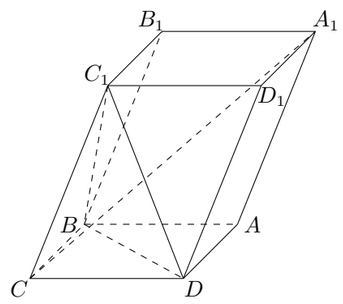
(3) 求证 $A_1B\perp C_1M$.



【乙】如图, 已知平行六面体 $ABCD—A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为菱形, 且 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD$.

(1) 证明: $C_1C\perp BD$;

(2) 当 $\dfrac{CD}{CC_1}$ 的值为多少时, 能使 $A_1C\perp$ 平面 C_1BD? 请给出证明.



19. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $S_7=7$, $S_{15}=75$, T_n 为数列 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 的前 n 项和, 求 T_n.

20. 设函数 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$, 其中 $a>0$.

(1) 解不等式 $f(x)\leqslant 1$;

(2) 证明: 当 $a\geqslant 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上是单调函数.

21. 用总长 14.8 m 的钢条制成一个长方体容器的框架, 如果所制做容器的底面的一边比另一边长 0.5 m, 那么高为多少时容器的容积最大? 并求出它的最大容积.

22. 如图, 已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB|=2|CD|$, 点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ, 双曲线过 C、D、E 三点, 且以 A、B 为焦点, 当 $\dfrac{2}{3}\leqslant\lambda\leqslant\dfrac{3}{4}$ 时, 求双曲线离心率 e 的取值范围.

